Como biblioteca, NLM brinda acceso a literatura científica. La inclusión en una base de datos de la NLM no implica respaldo ni acuerdo con los contenidos por parte de la NLM o los Institutos Nacionales de Salud.
Más información: Descargo de responsabilidad de PMC | Aviso de derechos de autor de PMC

Drugs in Context

Contexto de las drogas. 2023; 12: 2023-5-1. PMCID: PMC10321471
Publicado en línea el 29 de junio de 2023. doi: 10.7573/dic.2023-5-1 PMID: 37415917

Tinea pedis: una revisión actualizada

Alexander KC Leung , [1] Benjamin Barankin , [2] Joseph M Lam , [3] Kin Fon Leong , [4] y Kam Lun Hon [5]

Abstracto

Fondo

La tiña pedis es una de las infecciones fúngicas superficiales de la piel más comunes, con diversas manifestaciones clínicas. Esta revisión tiene como objetivo familiarizar a los médicos con las características clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de la tinea pedis.

Métodos

En abril de 2023 se realizó una búsqueda en PubMed Clinical Queries utilizando los términos clave 'tinea pedis' OR 'athlete's foot'. La estrategia de búsqueda incluyó todos los ensayos clínicos, estudios observacionales y revisiones publicados en inglés en los últimos 10 años.

Resultados

La tinea pedis es causada con mayor frecuencia por *Trichophyton rubrum* y *Trichophyton interdigitale* . Se estima que aproximadamente el 3% de la población mundial padece tinea pedis. La prevalencia es mayor en adolescentes y adultos que en niños. La edad máxima de incidencia se sitúa entre los 16 y los 45 años. La tinea pedis es más común entre hombres que entre mujeres. La transmisión entre familiares es la vía más común, y la transmisión también puede ocurrir por contacto indirecto con pertenencias cor nadas del paciente afectado. Se reconocen tres formas clínicas principales de tinea pedis: interdigita hiperqueratósica (tipo mocasín) y vesiculoampollosa (inflamatoria). La precisión del diagnóstico cl tinea pedis es baja. Se recomienda un examen en húmedo con KOH de raspados de piel del borde a

Volver arriba

la lesión como prueba en el lugar de atención. El diagnóstico puede confirmarse, si es necesario, mediante cultivo de hongos o herramientas moleculares de raspados de piel independientes del cultivo. La tiña del pie superficial o localizada suele responder al tratamiento antimicótico tópico. La terapia antimicótica oral debe reservarse para enfermedad grave, terapia antimicótica tópica fallida, presencia concomitante de onicomicosis o en pacientes inmunocomprometidos.

Conclusión

El tratamiento antimicótico tópico (una o dos veces al día durante 1 a 6 semanas) es la base del tratamiento para la tiña del pie superficial o localizada. Ejemplos de agentes antifúngicos tópicos incluyen alilaminas (por ejemplo, terbinafina), azoles (por ejemplo, ketoconazol), bencilamina, ciclopirox, tolnaftato y amorolfina. Los agentes antimicóticos orales utilizados para el tratamiento de la tiña del pie incluyen terbinafina, itraconazol y fluconazol. La terapia combinada con antimicóticos tópicos y orales puede aumentar la tasa de curación. El pronóstico es bueno con el tratamiento antimicótico adecuado. Si no se tratan, las lesiones pueden persistir y progresar.

Palabras clave: pie de atleta, dermatofitosis, interdigital, mocasín, *Trichophyton interdigitale* , *Trichophyton rubrum* , vesiculoampolloso.

Introducción

Tinea pedis (comúnmente conocida como "pie de atleta") se refiere a una infección fúngica superficial de la piel del pie causada predominantemente por dermatofitos. En todo el mundo, la tinea pedis es una de las infecciones fúngicas superficiales de la piel más comunes, si no la más común, después de la pubertad y su prevalencia está aumentando. [1](#) – [9](#) La afección fue descrita por primera vez por Pellizzari en 1888. [10](#) La tinea pedis es un problema de salud pública porque es contagiosa y recurrente y sirve como un reservorio importante para la dermatofitosis en otras partes del cuerpo.

Métodos

En abril de 2023 se realizó una búsqueda en PubMed Clinical Queries utilizando los términos clave “tinea pedis” OR “athlete's foot”. La estrategia de búsqueda incluyó todos los ensayos clínicos (incluidos ensayos abiertos, ensayos controlados no aleatorios y ensayos controlados aleatorios), estudios observacionales (incluidos informes de casos y series de casos) y revisiones (incluidas revisiones narrativas, guías clínicas y metanálisis) publicados en el últimos 10 años. También se realizaron búsquedas en Google, UpToDate y Wikipedia para enriquecer la revisión. En esta revisión sólo se incluyeron artículos publicados en inglés. La información recuperada de la búsqueda se utilizó en la compilación del presente artículo.

Revisar

Etiología

Los agentes etiológicos más comunes son *Trichophyton rubrum* y *Trichophyton interdigitale* . 11 – 18 Los dermatofitos predominantes pueden variar según la ubicación geográfica (relacionados con las características climáticas y factores sociales) y cambiar con el tiempo. 19 Otros dermatofitos causantes menos comunes incluyen *Epidermophyton floccosum* , *Trichophyton tonsurans* , *Trichophyton soudanense* , *Trichophyton violaceum* y *Microsporum audouinii* . 20 , 21 Los mohos no dermatofitos, como *Neoscytalidium hyalinum* , *Neo* s *cytalidium dimidiatum* , *Scopulariopsis brevicaulis* y especies *de Fusarium* , son causas poco comunes de tinea pedis. 14 , 20 , 22 En raras ocasiones, *Cylindrocarpon lichenicola* y las levaduras, principalmente especies de *Candida* , también pueden causar tinea pedis. 14 , 20 , 22

Epidemiología

Se estima que la prevalencia global de tinea pedis es aproximadamente del 3%. 2 , 23 El riesgo de por vida es de hasta el 70%. 2 , 23 La prevalencia es mayor en adolescentes y adultos que en niños prepúberes. 24 , 25 En las últimas décadas, ha habido un aumento en la prevalencia debido, al menos en parte, a un aumento de las actividades recreativas y la creciente urbanización. 26 La edad máxima de incidencia se sitúa entre los 16 y los 45 años, cuando las actividades laborales y de ocio son máximas. 27 La condición es más común en los países industrializados. 28 , 29 La proporción entre hombres y mujeres es de aproximadamente 3:1. 30 , 31 La tiña pedis afecta a personas de todas las razas. En los Estados Unidos, la afección es más común entre negros e hispanos. 32 Los seres humanos pueden infectarse a través del contacto cercano con personas infectadas, animales (en particular, mascotas domésticas), fómites o suelo contaminados. 25 La transmisión entre familiares es la ruta más común; Los niños a menudo se infectan por contacto directo con esporas del organismo causante o fragmentos de piel infectada que se desprenden del contacto doméstico. 25 Por otro lado, la transmisión también puede ocurrir a través del contacto indirecto con pertenencias contaminadas (por ejemplo, zapatos, calcetines, ropa de cama) de un individuo afectado. 33 , 34 También puede ocurrir autoinfección por dermatofitos en otras partes del cuerpo. 25 La transmisión de la tinea pedis se ve facilitada por el uso prolongado de calzado oclusivo (que promueve un ambiente local húmedo y cálido y un alto punto de rocío del calzado). 11 , 13 , 30 , 31 La afección es más frecuente entre los atletas (especialmente común entre los atletas de élite que caminan descalzos en las piscinas o vestuarios), el personal militar, los trabajadores manuales, las personas en centros de atención a largo plazo y las personas sin hogar. 35 – 45 En un estudio de los 169 empleados de 21 piscinas en el área de Netanya, Israel, 78 (46%) de los empleados tenían onicomicosis y tinea pedis concurrentes y 50 (30%) solo tenían tiña pedis; el diagnóstico se basó en microscopía de KOH y cultivo de hongos. 46Antecedentes de tinea pedis, tinea pedis concurrente entre miembros de la familia, climas cálidos y húmedos, hiperhidrosis (especialmente hiperhidrosis plantar), exposición prolongada de los pies al agua, baño comunitario/instalaciones de lavado compartidas, uso de piscinas públicas, cuidado insuficiente de los pies, mala la higiene personal, maceraciones o roturas en la piel de los pies, diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, dermatitis atópica, psoriasis, obesidad, inmunodeficiencia, depresión, esquizofrenia y predisposición o susceptibilidad genética son otros factores predisponentes. 47 – 58

Fisiopatología

El hongo causante produce y libera enzimas, como proteasas, que digieren la queratina y la queratinasa que penetra en el tejido queratinizado. 59 Las hifas luego invaden el estrato córneo y la queratina y se propagan centrífugamente hacia afuera. La infección suele ser cutánea y se limita a las capas cornificadas muertas

porque el hongo no puede penetrar el tejido más profundo de un huésped inmunocompetente sano. 59 La descamación resulta del aumento del reemplazo epidérmico después de la inflamación. La pared del hongo también contiene mananos, que inhiben el sistema inmunológico del cuerpo, disminuyen la respuesta linfoproliferativa y reducen la proliferación de queratinocitos. Esto último da como resultado una menor tasa de descamación de la piel afectada y prolonga la infección. La sudoración y el calor favorecen el crecimiento del hongo.

histopatología

Los hallazgos histológicos incluyen hiperqueratosis, acantosis y presencia de neutrófilos en la dermis, hifas entre la capa inferior del estrato córneo paraqueratósico y el estrato córneo superior normal en tejido de cesta ('signo del sándwich'). 2 Las hifas pueden verse más fácilmente con la tinción con hematoxilina y eosina. 60

Manifestaciones clínicas

Se reconocen tres formas clínicas principales de tiña del pie: tiña del pie interdigital, tiña del pie hiperqueratósica (tipo mocasín) y tiña del pie vesiculoampollosa (inflamatoria). 6 , 35 , 43 La tiña pedis interdigital, la forma más común (especialmente en niños), se presenta con eritema, descamación de color blanco plateado, descamación y maceración en los espacios interdigitales, típicamente en el espacio interdigital entre el cuarto y quinto dedo del pie (el más común). (Figuras 1y2). 61 – 63 El espacio web puede volverse blanco y empapado. 64 Presumiblemente, los estrechos espacios interdigitales en los pies de los niños pueden predisponerlos a esta forma de tinea pedis. 65 El prurito es el síntoma más común. 64 , 66 A menudo hay fisuras periféricas, que pueden causar dolor y sensación de ardor. 2 , 19 Las áreas adyacentes como la planta del pie también pueden verse afectadas (Figura 2). Las infecciones bacterianas secundarias con bacterias grampositivas (*Staphylococcus aureus* , estreptococos) y bacterias gramnegativas (*Escherichia coli* , especies de *Klebsiella , especies de Proteus* , *Pseudomonas aeruginosa*) en las áreas interdigitales pueden provocar mal olor, maceración, erosiones y formación de costras, una afección que denominado complejo de dermatofitosis. 67



Figura 1

Tinea pedis interdigital que se presenta con maceración, descamación y fisuras entre los dedos.



Figura 2

Tinea pedis interdigital que se presenta con eritema y descamación entre los dedos y la piel adyacente.

La tiña del pie hiperqueratósica (tipo mocasín), la segunda forma más común de tiña del pie, se caracteriza por placas descamativas hiperqueratósicas crónicas con diversos grados de eritema subyacente en los talones, las plantas, los lados lateral y medial y la parte posterior del pie, y dorso distal del pie (correspondiente a la piel recubierta por este tipo de calzado) (figura 3). 6 , 19 , 68 El dorso del pie, excepto la porción distal, normalmente está preservado. 4 , 66 El eritema es más prominente en el dorso distal de uno o ambos pies. 19 Se aprecia un collar de escamas a lo largo del borde de los pies en distribución tipo mocasín. 26 El borde anterior de la erupción puede ser arqueado, anular y ligeramente elevado. 69 Ocasionalmente, pueden desarrollarse fisuras. La tinea pedis hiperqueratósica puede ser ligeramente pruriginosa, pero con mayor frecuencia es asintomática. 35 , 43 La afección suele ser crónica y bastante resistente al tratamiento. 35 , 43



figura 3

Escamas difusas y eritema en la planta y la cara medial del pie en un paciente con tiña del pie hiperqueratósica (tipo mocasín).

La tiña del pie vesiculoampollosa (inflamatoria) (a menudo adquirida de animales) se presenta típicamente con vesículas y/o ampollas intensamente pruriginosas (a veces dolorosas) sobre un fondo de eritema (Figuras 4y5). Las vesículas suelen tener entre 1 y 3 mm de diámetro. La coalescencia de vesículas conduce a la formación de bullas. 2 Los sitios de predilección incluyen el empeine o la superficie plantar medial del pie. 68 , 70 Las lesiones se desarrollan mucho más rápidamente que las otras formas de tinea pedis. 26 La rotura de las vesículas y/o ampollas libera líquido seroso o purulento con exposición de una superficie roja, en carne viva y supurante. 2 , 71



Figura 4

Tiña del pie vesiculoampollosa (inflamatoria) que se presenta con vesículas y ampollas pruriginosas sobre un fondo de eritema en la superficie dorsal del pie derecho.



Figura 5

Tiña del pie vesiculoampollosa (inflamatoria) que se presenta con vesículas y ampollas pruriginosas sobre un fondo de eritema en la superficie plantar medial del pie izquierdo.

Otras variantes clínicas incluyen tiña del pie oculta, tiña del pie ulcerosa y tiña incógnita. La tinea pedis oculta es común, particularmente entre los atletas de élite. 72 , 73 En un estudio de 150 nadadores habituales, 22 (15%) nadadores tuvieron cultivos positivos para dermatofitos en muestras de la membrana del dedo del pie; 72,8 (36%) de estos pacientes no tenían lesiones. 72 En otro estudio de 405 corredores de maratón, se tomaron raspados del cuarto espacio interdigital de ambos pies y se enviaron para cultivo de hongos. 73 Los cultivos para dermatofitos fueron positivos en 89 (22%) corredores de maratón, 43 (10,6%) de los cuales no tenían lesiones. Las personas con tinea pedis oculta son asintomáticas y a menudo no son conscientes de que tienen tinea pedis. 2 El diagnóstico de tinea pedis oculta fácilmente se pasa por alto a menos que se busque específicamente. La mayoría de los casos de tinea pedis oculta son causados por *Trichophyton interdigitale* . 2 , 72

La tiña del pie ulcerosa es rara y típicamente se presenta con erosiones interdigitales de rápida propagación y úlceras que son más graves que las observadas en la tiña del pie vesiculoampollar. 26 , 66 La afección se observa con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad vascular periférica, diabetes mellitus o inmunodeficiencia. 74 La tiña del pie ulcerosa a menudo se complica con una infección bacteriana secundaria, que puede ser grave y debilitante. 26

Tiña incógnita (también conocida como tiña atípica) (Figura 6) puede ocurrir si la tinea pedis se trata por error con agentes inmunosupresores, en particular inhibidores de la calcineurina o corticosteroides, lo que lleva a la pérdida de la apariencia típica de la lesión. El prurito puede ser mínimo o estar ausente. 75 , 76 El margen activo de la lesión puede perderse, el eritema y las escamas pueden atenuarse y pueden aparecer pápulas y pústulas. 4



Figura 6

Tiña incógnita en un paciente con tiña pedis tratada con corticosteroides tópicos que resultan en la pérdida de la apariencia típica de la lesión.

Muy raramente, la tinea pedis se presenta como pápulas purpúricas, asintomáticas y dispersas en la superficie plantar del pie en ausencia de prurito, eritema, maceración, descamación o vesículas/ampollas. 77 Los médicos deben conocer esta variante rara para poder iniciar el tratamiento adecuado. La tinea pedis no tratada representa un peligro para la salud pública ya que la afección es contagiosa.

Puede producirse una erupción secundaria concomitante, generalmente en forma de vesículas o pápulas pruriginosas simétricas, en sitios distantes, como la cara palmar de las manos y los lados de los dedos (lo que se conoce como reacción dermatofítica), presumiblemente debido a una reacción inmunológica. al hongo. 78 , 79 Se estima que entre el 7 y el 17 % de los pacientes con tinea pedis desarrollan una reacción dermatofítica; 2 , 79 la erupción no contiene elementos fúngicos y la erradicación de la tinea pedis da como resultado la curación de la erupción. 66

Diagnóstico

Muchos médicos hacen el diagnóstico clínico de tinea pedis. Sin embargo, la precisión del diagnóstico clínico de tinea pedis es baja. En un estudio, las especificidades y sensibilidades del diagnóstico clínico fueron 0,94 y 0,47 para la tiña pedis en el área plantar, respectivamente, y 0,95 y 0,37, respectivamente, para la tiña pedis en el área interdigital. 80

La microscopía confocal de reflectancia, una imagen no invasiva en tiempo real de las capas superficiales de la piel, se puede utilizar como herramienta para el diagnóstico de la tiña del pie, aunque esto rara vez se realiza en la actualidad. 81 En el caso de la tiña del pie, la microscopía confocal de reflectancia suele mostrar hifas ramificadas e infiltrado inflamatorio en el estrato córneo. 81

Para evitar un diagnóstico erróneo, especialmente en el caso de tiña incógnita, se puede realizar un examen en húmedo con KOH de raspados de piel del borde activo de la lesión o del techo de una vesícula tomados con un instrumento estéril. 82 , 83 Se añade una gota de una solución de KOH al 10-20%, con o sin dimetilsulfóxido, a los raspados en un portaobjetos microscópico. Luego se calienta suavemente la muestra para acelerar la destrucción de las células escamosas. El KOH disuelve el tejido epitelial, dejando hifas y esporas septadas, ramificadas dicotómicamente y fácilmente visualizables. La adición de 20 a 40% de dimetilsulfóxido a la preparación de KOH permite un examen rápido de los raspados incluso sin calentarlos. Sin embargo, el examen microscópico directo de una preparación húmeda con KOH de raspados de piel del borde activo de la lesión o del techo de una vesícula no puede distinguir las especies patógenas de dermatofitos ni si el dermatofito está vivo. Por otro lado, el procedimiento se realiza fácilmente, el costo es bajo y el resultado está disponible fácilmente (generalmente en menos de 2 horas). Un análisis combinado de datos de 460 pacientes mostró que la especificidad y sensibilidad de la prueba fue del 42,5% (IC del 95%: 36,6–48,6) y del 73,3% (IC del 95%: 66,3–79,5), respectivamente. 84 Algunos autores sugieren repetir la prueba si el resultado inicial es negativo y el cuadro clínico sugiere tinea pedis. 85

Aunque el cultivo de hongos es el estándar de oro para diagnosticar la dermatofitosis y las especies patógenas, rara vez se necesita el cultivo, a menos que el diagnóstico aún esté en duda después del examen con preparación húmeda con KOH de raspados de piel del borde activo de la lesión o del techo de una vesícula, o la infección es grave, generalizada o resistente al tratamiento antimicótico. El cultivo es caro y los resultados tardan entre 7 y 14 días en estar disponibles. El medio de cultivo más común es el agar dextrosa Sabouraud, que contiene 10 g/l de peptona, 40 g/l de dextrosa y 15 a 20 g/l de agar, a pH 5,6. Como la contaminación o coinfección con bacterias gramnegativas puede provocar una disminución de la sensibilidad de los cultivos, se añade gentamicina o cloranfenicol (0,005%) para reducir la contaminación bacteriana. 35 , 60 No se debe agregar cicloheximida al medio de cultivo porque inhibe el crecimiento de mohos no dermatofitos, que pueden ser una causa de tinea pedis. Rara vez es necesaria una biopsia de piel para histopatología, pero cuando se realiza, puede mostrar elementos fúngicos y neutrófilos dentro del estrato córneo.

Más recientemente, se ha desarrollado un ensayo con chip de ADN de la muestra clínica que permite un diagnóstico rápido de la tiña del pie. 86 En el ensayo de chip de ADN, el ADN fúngico se amplifica mediante una reacción en cadena de la polimerasa múltiple con determinación posterior mediante hibridación en un chip de micromatriz. 86 El ensayo del chip de ADN tiene una alta sensibilidad (90,7%). 86 La sensibilidad se puede aumentar aún más hasta el 96,3 % factorizando los resultados del examen microscópico de la preparación en húmedo de KOH o la microscopía de inmunofluorescencia directa. 86 Sin embargo, el ensayo del chip de ADN es costoso y no está disponible en la mayoría de los consultorios o laboratorios de los médicos.

Diagnóstico diferencial

La tinea pedis es muy común e imita muchas otras dermatosis plantares. El diagnóstico diferencial incluye intertrigo por *Candida* o infección bacteriana, dermatitis atópica, xerosis, dermatitis de contacto irritante, dermatitis de contacto alérgica, eritrasma interdigital, impétigo, ampollas por fricción, pénfigo, celulitis, herpes simple, eccema palmoplantar agudo (disidrótico), sarna, queratólisis con hoyos. , dermatosis plantar juvenil, psoriasis palmoplantar, pustulosis palmoplantar, queratodermia palmoplantar, queratólisis exfoliativa (dishidrosis seca lamelar), micosis fungoide y pitiriasis rubra pilaris. 87 – 95

Complicaciones

La sobreinfección bacteriana como la celulitis (la más común), la pioderma y la linfangitis pueden complicar la tiña del pie, ya que puede proporcionar una puerta de entrada para las bacterias, especialmente en pacientes con tiña del pie vesiculoampollar y tiña del pie ulcerosa. 96 – 99 El hongo puede extenderse a otras partes del cuerpo como las uñas (onicomicosis), la ingle (tinea cruris), las manos (tinea manuum), las zonas con barba (tinea barbae) y la cara (tinea faciei). 100 El hongo puede invadir el folículo piloso y provocar la formación de una inflamación granulomatosa perifolicular (granuloma de Majocchi). 12 La invasión del tejido subcutáneo produce dermatofitosis subcutánea. 101

Se estima que aproximadamente el 84% de los pacientes con tiña manuum tienen tiña pedis concomitante. 102 La tiña manuum suele ser unilateral, mientras que la tiña pedis coexistente es bilateral (lo que se conoce como síndrome de dos pies y una mano). 102 – 105 El síndrome de dos pies y una mano probablemente se debe al contacto (generalmente rascado) de los pies con la mano. 102 – 105 En un estudio de 80 pacientes (72 hombres y 8 mujeres) con síndrome de dos pies y una mano confirmado micológicamente, se encontró que la tiña comenzaba en los pies. 106 Ocasionalmente, la tiña manuum y la tiña pedis concurrente pueden ser bilaterales (lo que se conoce como síndrome de dos pies y dos manos). 107

La tinea pedis concurrente con onicomicosis es un fenómeno frecuente. 108 – 113 La tinea pedis no tratada o tratada inadecuadamente es un factor predisponente para el desarrollo de onicomicosis. En una revisión sistemática de 2022 de 44 artículos que incluían a 2382 niños con onicomicosis, 527 (22%) niños tenían tinea pedis concurrente. 114 Si bien la onicomicosis puede servir como reservorio para el dermatofito que causa la tiña del pie, el dermatofito que causa la tiña del pie también puede extenderse a la uña, dando como resultado la onicomicosis. 115

Tratamiento

Medidas generales Debido a que los hongos prosperan mejor en ambientes húmedos y cálidos, se debe recomendar a los pacientes que usen calcetines y zapatos no oclusivos, limpios, de fibra natural o algodón (idealmente, sandalias) y que se sequen bien los pies después del baño. 14 Se debe evitar el uso prolongado de calzado oclusivo. No se puede dejar de enfatizar la importancia de un lavado adecuado de los pies, una buena higiene personal, evitar compartir calzado y una desinfección adecuada del calzado de los pacientes afectados. 66 En un estudio, se detectó la especie *Trichophyton en el calzado del 47% de los pacientes con tinea pedis.* 116 Si es necesario, el calzado de las personas afectadas se puede esterilizar con dispositivos desinfectantes ultravioleta-C (UVC) y gas ozono. 117 , 118 Algunos autores sugieren la desinfección de los calcetines sumergiéndolos en compuestos de amonio cuaternario. 119 El lavado caliente de calcetines o zapatillas para correr también puede matar los hongos. Puede ser útil la aplicación de polvos desecantes y antisépticos en los pies (especialmente entre los dedos), así como en el calzado. 14 , 64 La hiperhidrosis de los pies debe tratarse adecuadamente.

Terapia antimicótica tópica La terapia antimicótica tópica es la base del tratamiento de la tiña del pie superficial o localizada. Los agentes antimicóticos tópicos generalmente se aplican una o dos veces al día durante 1 a 6 semanas (generalmente de 2 a 4 semanas), según la gravedad de la lesión, el tipo de medicamento utilizado y la respuesta de las lesiones al tratamiento. 2 , 21 Hay una variedad de agentes antimicóticos tópicos disponibles para el tratamiento de la tiña del pie, incluidos azoles (p. ej., econazol, ketocona-

zol, sertaconazol, efinaconazol, miconazol, clotrimazol, luliconazol, isoconazol, oxiconazol, sulconazol, tioconazol), alilaminas (p. ej., naftifina, terbinafina), bencilamina (por ejemplo, butenafina), ciclopirox, tolnaftato y amorolfina. [120] – [140] Se ha demostrado que los pacientes con tiña del pie interdigital generalmente responden a 1 semana de tratamiento con terbinafina tópica, mientras que aquellos con tiña del pie hiperqueratósica pueden requerir tratamiento durante 4 semanas. [2] En un metanálisis de comparación de tratamientos mixtos (ensayos directos y ensayos con un comparador común) que incluyó 14 tratamientos antimicóticos tópicos, no hubo diferencias significativas en la eficacia entre los agentes antimicóticos. [141] Una revisión sistemática de 2022 de siete ensayos controlados aleatorios (n =680) mostró que la probabilidad de tratamiento exitoso de la tinea pedis con terbinafina tópica y butenafina tópica era de 3,9 (IC del 95%: 2,0 a 7,8) y 5,3 (IC del 95%: 1,4 a 19,6).) veces mayor que el de los pacientes tratados con un placebo, respectivamente. [142] La terbinafina tópica y la butenafina tópica tuvieron una eficacia similar. [142] La nistatina tópica no es efectiva para el tratamiento de la tiña pedis y, por lo tanto, no se recomienda. [68] Como el ciclopirox tópico tiene actividades antidermatofíticas, anticancerígenas y antibacterianas, el medicamento es particularmente eficaz para el tratamiento del complejo de dermatofitosis. [2] , [143] Otros agentes antimicóticos tópicos que tienen actividad antibacteriana incluyen miconazol, sulconazol y naftifina. [144] Los agentes antimicóticos tópicos son bien tolerados. [140] Los efectos secundarios son poco frecuentes y consisten principalmente en prurito, escozor y sensación de ardor en el lugar de las aplicaciones. [140] , [145] La mayoría de las recaídas son el resultado de un cumplimiento deficiente, que se observa más comúnmente en pacientes/padres que trabajan muchas horas o en personas que toman múltiples medicamentos; estos individuos tienden a suspender la medicación prematuramente si no hay respuesta (no hay tiempo suficiente para que la medicación haga efecto) o con una curación parcial. [146]En este sentido, los antifúngicos tópicos, como sertaconazol, terbinafina y econazol, que pueden usarse una vez al día, pueden ayudar a mejorar el cumplimiento. [35] , [43] La crema de terbinafina al 1% podría ser la mejor estrategia para mantener la remisión, especialmente para el tratamiento de la tiña pedis interdigital. [56] , [141]

La resistencia al tratamiento con terbinafina puede deberse a una infección por mohos no dermatofitos o a una infección por un dermatofito que ha adquirido resistencia a la terbinafina. [19] La resistencia adquirida a la terbinafina puede deberse a una mutación sin sentido en el gen que codifica la escualeno epoxidasa. [19] , [147] La escualeno epoxidasa es una enzima involucrada en la síntesis de ergosterol, que es un objetivo de la terbinafina. [19] , [148]

El uso de un sistema portador especial en el que se unen agentes antifúngicos tópicos a los portadores (p. ej., noisomas, liposomas, etosomas, lípidos nanoestructurados) para mejorar su capacidad de penetrar el estrato córneo y aumentar su biodisponibilidad abre la puerta a futuras investigaciones en esta área. [149] , [150] Las nuevas formulaciones de agentes antifúngicos tópicos que pueden mejorar la eficacia y, potencialmente, el cumplimiento incluyen BB2603 (una nanoformulación de terbinafina con el polímero polihexametilen biguanida para mejorar la solubilidad y la administración del fármaco a la piel) [123] y una combinación de miconazol y urea. (se afirma que potencia el espectro de actividad antifúngica al tiempo que reduce la posibilidad de resistencia a los medicamentos). [151]

Terapia antimicótica sistémica Se debe considerar el tratamiento sistémico si la afección es extensa, recurrente, crónica o resistente al tratamiento antifúngico tópico, si el paciente está inmunocomprometido o si hay evidencia de onicomicosis concomitante. [61] , [83] Los agentes antifúngicos orales utilizados para el tratamiento de la tinea pedis incluyen terbinafina (62,5 mg/día para peso corporal de 10 a 20 kg, 125 mg/día para peso corporal >20 kg y <40 kg, y 250 mg/día para peso corporal peso ≥40 kg durante 2 semanas),

itraconazol (3 a 5 mg/kg/día dividido en dos dosis durante 1 semana; máximo 200 mg dos veces al día) y fluconazol (6 mg/kg una vez por semana; máximo 150 mg una vez por semana para 2 a 6 semanas). 25 , 68 Estos agentes antifúngicos orales y sus eventos adversos se enumeran entabla 1. 25 , 68 , 103 , 144 , 152 – 155 El ketoconazol oral ha caído en desgracia y ahora rara vez se utiliza debido a eventos adversos, en particular hepatotoxicidad. 144 , 156 Otros eventos adversos incluyen neurotoxicidad, toxicidad renal, pancitopenia, supresión de la síntesis de testosterona, ginecomastia, interacciones entre medicamentos, malestar gastrointestinal, urticaria, rabdomiólisis, dolor de cabeza, astenia, fatiga e ideación suicida. 156 El uso de ketoconazol oral para el tratamiento de la tinea pedis ha sido reemplazado por otros agentes antifúngicos orales que tienen mayor eficacia y menos eventos adversos.

tabla 1

Agentes antimicóticos orales para el tratamiento de la tinea pedis y sus efectos secundarios.

Agente antifúngico	**Dosis**	**Duración del tratamiento**	**Eventos adversos**
terbinafina	62,5 mg/día para un peso corporal de 10 a 20 kg; 125 mg/día para peso corporal >20 kg pero <40 kg; 250 mg/día para peso corporal ≥40 kg	2 semanas	Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, disgeusia, ageusia, anorexia, náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, prurito, erupción medicamentosa, alteraciones visuales, interacciones entre medicamentos (poco común), transaminitis leve, insuficiencia hepática fulminante (rara), neutropenia (rara).), depresión (raro), síndrome de Steven-Johnson (raro)
itraconazol	3 a 5 mg/kg/día divididos en dos dosis; máximo: 200 mg dos veces al día	1 semana	Interacciones medicamentosas (frecuentes), prurito, pirexia, edema periférico, hipertensión, hipopotasemia, dermatitis, disfunción hepática, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, disnea, insuficiencia cardíaca (rara), trombocitopenia (rara)
fluconazol	6 mg/kg una vez por semana; máximo 150 mg una vez por semana	2 a 6 semanas	Interacciones farmacológicas (frecuentes), pirexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, prurito, transaminitis, erupción farmacológica, reacción similar a la enfermedad del suero (poco común), síndrome de Steven-Johnson (raro), prolongación del intervalo QT (raro) , Torsades de pointes (raro)

En un metanálisis de 15 ensayos controlados aleatorios ($n = 1438$) que compararon la eficacia de varios antifúngicos orales, no se detectaron diferencias significativas en la eficacia entre terbinafina e itraconazol, fluconazol e itraconazol, y fluconazol y ketoconazol en el tratamiento de la tinea pedis. 25 Una revisión sistemática de 2022 mostró que la terbinafina oral era más eficaz que el itraconazol oral en el tratamiento de la tiña del pie con un índice de riesgo de 1,3 (IC del 95 %: 1,1 a 1,5). 142 Se encontró que la terbinafina oral era más efectiva que la griseofulvina oral con un índice de riesgo de 2,26 (IC 95%: 1,49–3,44). 25 Además, la griseofulvina oral tiene más eventos adversos (fotosensibilidad, erupción medicamentosa fija, malestar gastrointestinal, disfunción hepática) que otros agentes antifúngicos orales, así como su biodisponibilidad pobre y altamente variable y contraindicaciones para su uso durante el embarazo; por lo tanto, el medicamento rara vez se usa hoy en día. 157 – 160 La terapia combinada con antifúngicos tópicos y orales probablemente aumenta la tasa de curación.

Terapias alternativas y complementarias En algunas culturas, las terapias complementarias y alternativas son populares para el tratamiento de la tiña del pie. Se ha demostrado que una amplia variedad de productos derivados de plantas medicinales tienen actividad antifúngica y algunos efectos terapéuticos sobre la tinea pedis. Estos incluyen extracto de cebolla roja (*Allium cepa L.*), griseococina extraída de *Bovistella radicata* (una especie de hongo puffball), extracto de raíz de *Impatiens tinctoria* A. (una planta herbácea), extracto de las hojas de *Cestrum schlechtendalii* (una planta de la familia Solanaceae), extracto de las hojas y ramitas de *Isodan flavidus* (una planta medicinal Miao), extracto de las hojas de *Eucalyptus globulus labill* (una especie de planta con flores de la familia Myrtaceae), extracto de *Coptis* (una planta con flores de la familia Ranunculaceae), soleshine (una preparación poliherbal que contiene extractos de resina del árbol de Sal, hojas de neem, henna, aceite de sésamo y aceite de ricino) y esencias Aceites extraídos de *Lavandula luisieri* (una lavanda portuguesa) y *Cymbopogon citratus* (hierba de limón). 161 – 169 Estos productos no han sido sujetos a estudios rigurosos ni ensayos clínicos aleatorios. Se necesitan ensayos bien diseñados, a gran escala, multicéntricos, aleatorizados y controlados con placebo antes de que se pueda recomendar de forma rutinaria el uso de estos productos.

Se debe considerar el uso de antibióticos en caso de infección bacteriana secundaria. La tinea pedis interdigital puede beneficiarse de la colocación de un separador entre los dedos afectados para garantizar una mejor aireación y sequedad, lo que a su vez aumenta la eficacia de la terapia antimicótica. 170 La tinea pedis hiperqueratósica puede beneficiarse de la combinación del tratamiento antifúngico con un queratolítico tópico como el ácido salicílico, el ácido láctico y la urea. 83 , 151 , 171 – 173 Los queratolíticos tópicos reducen el espesor de la capa córnea, facilitando así la absorción de agentes antifúngicos tópicos. 173

Pronóstico

El pronóstico es bueno con el tratamiento antimicótico adecuado. Si no se tratan, las lesiones de tinea pedis pueden persistir y progresar. 68 Condiciones subyacentes como la inmunodeficiencia, la hiperhidrosis y la diabetes mellitus pueden tener un efecto adverso en el pronóstico.

Conclusión

La tinea pedis es una de las infecciones fúngicas superficiales de la piel más comunes en todo el mundo. Los agentes etiológicos más comunes son *T. rubrum* y *T. interdigitale* . La precisión del diagnóstico clínico de tinea pedis es baja. Se recomienda el examen en húmedo con KOH de raspados de piel del borde activo de la lesión como prueba en el lugar de atención para identificar hifas y esporas de hongos antes de iniciar el tratamiento antimicótico. El diagnóstico puede confirmarse, si es necesario, mediante cultivo de hongos o herramientas moleculares de raspados de piel independientes del cultivo. Un diagnóstico preciso y un tratamiento antimicótico adecuado son importantes para aliviar el prurito, evitar que el hongo se propague a otras partes del cuerpo y a otras personas, reducir el riesgo de complicaciones que puedan surgir y mejorar la calidad de vida. La terapia antimicótica tópica es la base del tratamiento de la tiña del pie superficial o localizada. El tratamiento antimicótico oral debe reservarse para enfermedad grave, tratamiento antimicótico tópico fallido, con onicomicosis concomitante o para pacientes inmunocomprometidos. El cumplimiento del paciente suele ser un problema, ya que los pacientes tienden a suspender el tratamiento demasiado pronto cuando los síntomas clínicos han mejorado, lo que puede conducir a la recurrencia de la enfermedad.

Agradecimientos

Ninguno.

Notas a pie de página

Contribuciones: AKCL es el autor principal. BB, JML, KFL y KLH son coautores que contribuyeron y ayudaron con la redacción de este manuscrito. Todos los autores nombrados cumplen con los criterios de autoría del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) para este artículo, asumen la responsabilidad de la integridad del trabajo y han dado su aprobación para que se publique esta versión.

Divulgación y posibles conflictos de intereses: AKCL y KLH son editores asociados de *Drugs in Context* y confirman que este artículo no tiene otros conflictos de intereses. Este manuscrito fue enviado para revisión por pares independientes. El formulario de posibles conflictos de intereses del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) para los autores está disponible para descargar en: https://www.drugsincontext.com/wp-content/uploads/2023/06/dic.2023-5- 1-COI.pdf

Declaración de financiación: no hubo financiación asociada a la preparación de este artículo.

Atribución correcta: Copyright © 2023 Leung AKC, Barankin B, Lam JM, Leong KF, Hon KL. https://doi.org/10.7573/dic.2023-5-1 . Publicado por *Drugs in Context* bajo licencia Creative Commons Deed CC BY NC ND 4.0.

URL del artículo: https://www.drugsincontext.com/tinea-pedis-an-updated-review

Procedencia: Invitado; Revisado externamente por pares.

Drugs in Context es una publicación de BioExcel Publishing Ltd. Domicilio social: 6 Green Lane Business Park, 238 Green Lane, New Eltham, Londres, SE9 3TL, Reino Unido.

BioExcel Publishing Limited está registrada en Inglaterra con el número 10038393. IVA GB 252 7720 07.

Para todas las consultas sobre manuscritos y envíos, comuníquese con la oficina editorial
editorial@drugsincontext.com

Para obtener todos los permisos, derechos y reimpresiones, comuníquese con David Hughes
david.hughes@bioexcelpublishing.com

Referencias

1. Farokhipor S, Ghiasian SA, Nazeri H, Kord M, Didehdar M. Caracterización de los aislados clínicos de dermatofitos en la ciudad de Hamadan, en el centro oeste de Irán, utilizando el método PCR-RLFP. *J Mycol Med.* 2018; 28 (1): 101–105. doi: 10.1016/j.mycmed.2017.11.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Ilkit M, Durdu M. Tinea pedis: la etiología y epidemiología global de una infección por hongos común. *Crit Rev Microbiol.* 2015; 41 (3): 374–388. doi: 10.3109/1040841X.2013.856853. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Kaštelan M, Utješinović-Gudelj V, Prpić-Massari L, Brajac I. Infecciones por dermatofitos en el condado de Primorsko-Goranska, Croacia: una encuesta de 21 años. *Acta Dermatovenerol Croata.* 2014; 22 (3): 175-179. [PubMed] [Google Scholar]

4. Kovitwanichkanont T, Chong AH. Infecciones fúngicas superficiales. *Práctica de Aust J Gen.* 2019; 48 (10): 706–711. doi: 10.31128/AJGP-05-19-4930. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Kromer C, Celis D, Hipler UC, Zampeli VA, Mößner R, Lippert U. Infecciones por dermatofitos en niños en comparación con adultos en Alemania: un estudio multicéntrico retrospectivo en Alemania. *J.Dtsch Dermatol Ges.* 2021; 19 (7): 993–1001. doi: 10.1111/ddg.14432. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Leung AKC, Barankin B. Tinea pedis. *Aperito J Dermatol.* 2015; 2 :109. doi: 10.14437/AJD-2-109. [CrossRef] [Google Scholar]

7. Nenoff P, Krüger C, Schaller J, Ginter-Hanselmayer G, Schulte-Beerbühl R, Tietz HJ. Micología: actualización, parte 2: dermatomicosis: cuadro clínico y diagnóstico. *J.Dtsch Dermatol Ges.* 2014; 12 (9): 749–777. doi: 10.1111/ddg.12420. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Parroquia LC, Parroquia JL, Routh HB, et al. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con vehículo, de eficacia y seguridad de la crema de naftifina al 2% en el tratamiento de la tinea pedis. *J Drogas Dermatol.* 2011; 10 (11): 1282–1288. [PubMed] [Google Scholar]

9. Zamani S, Sadeghi G, Yazdinia F, et al. Tendencias epidemiológicas de la dermatofitosis en Teherán, Irán: un estudio retrospectivo de cinco años. *J Mycol Med.* 2016; 26 (4): 351–358. doi: 10.1016/j.mycmed.2016.06.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Pellizzari C. Recherche sur Trichophyton tonsurans. *G Ital Mal Veneree.* 1888; 29 :8. [Google Académico]

11. Andrews MD, Burns M. Infecciones comunes por tiña en niños. *Soy un médico familiar.* 2008; 77 (10): 1415-1420. [PubMed] [Google Scholar]

12. Cai W, Lu C, Li X, et al. Epidemiología de las infecciones fúngicas superficiales en Guangdong, sur de China: un estudio retrospectivo de 2004 a 2014. *Micopatología.* 2016; 181 (5–6): 387–395. doi: 10.1007/s11046-016-9986-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. de Oliveira Pereira F, Gomes SM, Lima da Silva S, Paula de Castro Teixeira A, Lima IO. La prevalencia de dermatofitosis en Brasil: una revisión sistemática. *J Med Microbiol.* 2021; 70 (3) doi: 10,1099/jmm.0,001321. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Gupta AK, Chow M, Daniel CR, Aly R. Tratamientos de la tinea pedis. *Clínica Dermatol.* 2003; 21 (3): 431–462. doi: 10.1016/s0733-8635(03)00032-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. López-Martínez R, Manzano-Gayosso P, Hernández-Hernández F, Bazán-Mora E, Méndez-Tovar LJ. Dinámica de la frecuencia de dermatofitosis en México: un análisis de 2084 casos. *Med Mycol.* 2010; 48 (3): 476–479. doi: 10.3109/13693780903219006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Song G, Zhang M, Liu W, Liang G. Cara cambiante de la epidemiología de las dermatofitosis en China continental: un estudio retrospectivo a nivel nacional de 30 años, de 1991 a 2020. *Micosis.* 2022; 65 (4): 440–448. doi: 10.1111/myc.13425. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Taghipour S, Pchelin IM, Zarei Mahmoudabadi A, et al. Los genotipos de Trichophyton mentagrophytes y T interdigitale están asociados con áreas geográficas y manifestaciones clínicas particulares. *Micosis.* 2019; 62 (11): 1084-1091. doi: 10.1111/myc.12993. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Takenaka M, Murota H, Nishimoto K. Encuesta epidemiológica de 42 403 casos de dermatofitosis examinados en el Hospital Universitario de Nagasaki entre 1966 y 2015. *J Dermatol.* 2020; 47 (6): 615–621. doi: 10.1111/1346-8138.15340. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Nowicka D, Nawrot U. Tinea pedis – un problema embarazoso para la salud y la belleza – una revisión narrativa. *Micosis.* 2021; 64 (10): 1140-1150. doi: 10.1111/myc.13340. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Mistik S, Ferahbas A, Koc AN, Ayangil D, Ozturk A. ¿Qué define la calidad de la atención al paciente con tinea pedis? *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2006; 20 (2): 158–165. doi: 10.1111/j.1468-3083.2006.01396.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Nigam PK, Saleh D. *StatPearls [Internet]* Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2022. [Consultado el 7 de junio de 2023]. Tiña del pie. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470421/ [PubMed] [Google Scholar]

22. Diongue K, Diallo MA, Seck MC, et al. Tinea pedis por Cylindrocarpon lichenicola que inicia onicólisis. *Informe de caso de Med Mycol* 2016; 11 :13–15. doi: 10.1016/j.mmcr.2016.02.002. [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Perea S, Ramos MJ, Garau M, González A, Noriega AR, del Palacio A. Prevalencia y factores de riesgo de tinea unguium y tinea pedis en la población general en España. *J Clin Microbiol.* 2000; 38 (9): 3226–3230. doi: 10.1128/JCM.38.9.3226-3230.2000. [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Balci E, Gulgun M, Babacan O, et al. Prevalencia y factores de riesgo de tiña capitis y tiña pedis en escolares de Turquía. *Asociación Médica J Pak.* 2014; 64 (5): 514–518. [PubMed] [Google Scholar]

25. Bell-Syer SE, Khan SM, Torgerson DJ. Tratamientos orales para las infecciones por hongos de la piel del pie. *Revisión del sistema de base de datos Cochrane* . 2012; 10 (10):CD003584. doi: 10.1002/14651858.CD003584.pub2. [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Canavan TN, Elewski BE. Identifying signs of tinea pedis: a key to understanding clinical variables. *J Drugs Dermatol.* 2015;14(Suppl 10):s42–s47. [PubMed] [Google Scholar]

27. Pau M, Atzori L, Aste N, Tamponi R, Aste N. Epidemiology of Tinea pedis in Cagliari, Italy. *G Ital Dermatol Venereol.* 2010;145(1):1–5. [PubMed] [Google Scholar]

28. Diongue K, Ndiaye M, Diallo MA, et al. Fungal interdigital tinea pedis in Dakar (Senegal) *J Mycol Med.* 2016;26(4):312–316. doi: 10.1016/j.mycmed.2016.04.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Sakka N, Shemer A, Barzilai A, Farhi R, Daniel R. Occult tinea pedis in an Israeli population and predisposing factors for the acquisition of the disease. *Int J Dermatol.* 2015;54(2):146–149. doi: 10.1111/ijd.12506. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Al-Mahmood A, Al-Sharifi E. Epidemiological characteristics and risk factors of tinea pedis disease among adults attending Tikrit Teaching Hospital/Iraq. *Infect Disord Drug Targets.* 2021;21(3):384–388. doi: 10.2174/1871526520666200707114509. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Sasagawa Y. Internal environment of footwear is a risk factor for tinea pedis. *J Dermatol.* 2019;46(11):940–946. doi: 10.1111/1346-8138.15060. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Moseley I, Ragi SD, Ouellette S, Rao B. Tinea pedis in underrepresented groups: All of Us database analysis. *Mycoses.* 2023;66(1):29–34. doi: 10.1111/myc.13522. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Akhoundi M, Nasrallah J, Marteau A, Chebbah D, Izri A, Brun S. Effect of household laundering, heat drying, and freezing on the survival of dermatophyte conidia. *J Fungi.* 2022;8(5):546. doi: 10.3390/jof8050546. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Jazdarehee A, Malekafzali L, Lee J, Lewis R, Mukovozov I. Transmission of onychomycosis and dermatophytosis between household members: a scoping review. *J Fungi.* 2022;8(1):60. doi: 10.3390/jof8010060. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Field LA, Adams BB. Tinea pedis in athletes. *Int J Dermatol.* 2008;47(5):485–492. doi: 10.1111/j.1365-4632.2008.03443.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Kintsurashvili N, Kvlividze O, Galdava G. Prevalence and risk factors of tinea pedis in Georgian Defense Forces. *BMJ Mil Health.* 2021;167(6):433–436. doi: 10.1136/bmjmilitary-2019-001397. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Liebich C, Wegin VV, Marquart C, et al. Skin diseases in elite athletes. *Int J Sports Med.* 2021;42(14):1297–1304. doi: 10.1055/a-1446-9828. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Ongsri P, Bunyaratavej S, Leeyaphan C, et al. Prevalence and clinical correlation of superficial fungal foot infection in Thai naval rating cadets. *Mil Med.* 2018;183(9–10):e633–e637. doi: 10.1093/milmed/usx187. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Pichardo-Geisinger R, Mora DC, Newman JC, Arcury TA, Feldman SR, Quandt SA. Comorbidity of tinea pedis and onychomycosis and evaluation of risk factors in Latino immigrant poultry processing and other manual laborers. *South Med J.* 2014;107(6):374–379. doi: 10.14423/01.SMJ.0000450705.67259.26. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Şenel E, Doğruer Şenel S, Salmanoğlu M. Prevalence of skin diseases in civilian and military population in a Turkish military hospital in the central Black Sea region. *J R Army Med Corps.* 2015;161(2):112–115. doi: 10.1136/jramc-2014-000267. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Suzuki S, Mano Y, Furuya N, Fujitani K. Molecular epidemiological analysis of the spreading conditions of Trichophyton in long-term care facilities in Japan. *Jpn J Infect Dis.* 2018;71(6):462–466. doi: 10.7883/yoken.JJID.2018.090. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. To MJ, Brothers TD, Van Zoost C. Foot conditions among homeless persons: a systematic review. *PLoS One.* 2016;11(12):e0167463. doi: 10.1371/journal.pone.0167463. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Weinberg JM, Koestenblatt EK. Treatment of interdigital tinea pedis: once-daily therapy with sertaconazole nitrate. *J Drugs Dermatol.* 2011;10(10):1135–1140. [PubMed] [Google Scholar]

44. Williams VF, Stahlman S, McNellis MG. Brief report: Tinea pedis, active component, U.S. Armed Forces, 2000–2016. *MSMR.* 2017;24(5):19–21. [PubMed] [Google Scholar]

45. Zhou Z, Liu T, Zhang Z. Skin disease in United Nations peacekeepers in Lebanon. *J R Army Med Corps.* 2017;163(1):27–30. doi: 10.1136/jramc-2015-000601. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Shemer A, Grunwald MH, Davidovici B, Nathansohn N, Amichai B. A novel two-step kit for topical treatment of tinea pedis — an open study. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2010;24(9):1099–1101. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03576.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Abdel-Rahman SM. Genetic predictors of susceptibility to dermatophytoses. *Mycopathologia.* 2017;182(1–2):67–76. doi: 10.1007/s11046-016-0046-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Akkus G, Evran M, Gungor D, Karakas M, Sert M, Tetiker T. Tinea pedis and onychomycosis frequency in diabetes mellitus patients and diabetic foot ulcers. A cross sectional - observational study. *Pak J Med Sci.* 2016;32(4):891–895. doi: 10.12669/pjms.324.10027. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Aragón-Sánchez J, López-Valverde ME, Víquez-Molina G, Milagro-Beamonte A, Torres-Sopena L. Onychomycosis and tinea pedis in the feet of patients with diabetes. *Int J Low Extrem Wounds.* 2023;22(2):321–327. doi: 10.1177/15347346211009409. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Costa JE, Neves RP, Delgado MM, Lima-Neto RG, Morais VM, Coêlho MR. Dermatophytosis in patients with human immunodeficiency virus infection: clinical aspects and etiologic agents. *Acta Trop.* 2015;150:111–115. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.07.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Dubljanin E, Džamić A, Vujčić I, et al. Epidemiology of onychomycosis in Serbia: a laboratory-based survey and risk factor identification. *Mycoses.* 2017;60(1):25–32. doi: 10.1111/myc.12537. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Gursu M, Uzun S, Topcuoğlu D, et al. Skin disorders in peritoneal dialysis patients: an underdiagnosed subject. *World J Nephrol.* 2016;5(4):372–377. doi: 10.5527/wjn.v5.i4.372. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Kawai M, Suzuki T, Hiruma M, Ikeda S. A retrospective cohort study of tinea pedis and tinea unguium in inpatients in a psychiatric hospital. *Med Mycol J.* 2014;55(2):E35–E41. doi: 10.3314/mmj.55.e35. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Leibovici V, Ramot Y, Siam R, et al. Prevalence of tinea pedis in psoriasis, compared to atopic dermatitis and normal controls — a prospective study. *Mycoses.* 2014;57(12):754–758. doi: 10.1111/myc.12227. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Lenefsky M, Rice ZP. Hyperhidrosis and its impact on those living with it. *Am J Manag Care.* 2018;24(Suppl 23):S491–S495. [PubMed] [Google Scholar]

56. Oz Y, Qoraan I, Oz A, Balta I. Prevalence and epidemiology of tinea pedis and toenail onychomycosis and antifungal susceptibility of the causative agents in patients with type 2 diabetes in Turkey. *Int J Dermatol.* 2017;56(1):68–74. doi: 10.1111/ijd.13402. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. Toukabri N, Dhieb C, El Euch D, Rouissi M, Mokni M, Sadfi-Zouaoui N. Prevalence, etiology, and risk factors of Tinea Pedis and Tinea Unguium in Tunisia. *Can J Infect Dis Med Microbiol.* 2017;2017:6835725. doi: 10.1155/2017/6835725. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

58. Vlahovic TC. Plantar hyperhidrosis: an overview. *Clin Podiatr Med Surg.* 2016;33(3):441–451. doi: 10.1016/j.cpm.2016.02.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

59. Surendran K, Bhat RM, Boloor R, Nandakishore B, Sukumar D. A clinical and mycological study of dermatophytic infections. *Indian J Dermatol.* 2014;59(3):262–267. doi: 10.4103/0019-5154.131391. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

60. Sahoo AK, Mahajan R. Management of tinea corporis, tinea cruris, and tinea pedis: a comprehensive review. *Indian Dermatol Online J.* 2016;7(2):77–86. doi: 10.4103/2229-5178.178099. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Ely JW, Rosenfeld S, Seabury Stone M. Diagnosis and management of tinea infections. *Am Fam Physician.* 2014;90(10):702–710. [PubMed] [Google Scholar]

62. Flint WW, Cain JD. Nail and skin disorders of the foot. *Med Clin North Am.* 2014;98(2):213–225. doi: 10.1016/j.mcna.2013.11.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

63. Rosvailer MS, Carvalho VO, Robl R, Uber M, Abagge KT, Marinoni LP. Not only athlete's foot survives in feet. *Arch Dis Child Educ Pract Ed.* 2015;100(2):112. doi: 10.1136/archdischild-2014-307341a. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

64. Kaushik N, Pujalte GG, Reese ST. Superficial fungal infections. *Prim Care.* 2015;42(4):501–516. doi: 10.1016/j.pop.2015.08.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

65. Ishizaki S, Watanabe S, Sawada M, et al. A case of tinea pedis in a child caused by Trichophyton interdigitale with two different colony phenotypes on primary culture. *Med Mycol J.* 2019;60(4):91–94. doi: 10.3314/mmj.19-00011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

66. Alter SJ, McDonald MB, Schloemer J, Simon R, Trevino J. Common child and adolescent cutaneous infestations and fungal infections. *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care.* 2018;48(1):3–25. doi: 10.1016/j.cppeds.2017.11.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

67. Leyden JL. Tinea pedis pathophysiology and treatment. *J Am Acad Dermatol.* 1994;31(3 Pt 2):S31–S33. doi: 10.1016/s0190-9622(08)81264-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

68. Goldstein AO, Goldstein BG. Dermatophyte (tinea) infections. In: Dellavalle RP, Levy ML, Rosen T, editors. *UpToDate.* Waltham, MA: [Accessed April 1, 2023]. https://www.uptodate.com/contents/dermatophyte-tinea-infections . [Google Scholar]

69. Rasner CJ, Kullberg SA, Pearson DR, Boull CL. Diagnosis and management of plantar dermatoses. *J Am Board Fam Med.* 2022;35(2):435–442. doi: 10.3122/jabfm.2022.02.200410. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

70. Hawkins DM, Smidt AC. Superficial fungal infections in children. *Pediatr Clin North Am.* 2014;61(2):443–455. doi: 10.1016/j.pcl.2013.12.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71. Xie F, Lehman JS. Bullous tinea pedis. *Mayo Clin Proc.* 2022;97(7):1396–1397. doi: 10.1016/j.mayocp.2022.05.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

72. Attye A, Auger P, Joly J. Incidence of occult athlete's foot in swimmers. *Eur J Epidemiol.* 1990;6(3):244–247. doi: 10.1007/BF00150426. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

73. Auger P, Marquis G, Joly J, Attye A. Epidemiology of tinea pedis in marathon runners: prevalence of occult athlete's foot. *Mycoses.* 1993;36(1–2):35–41. doi: 10.1111/j.1439-0507.1993.tb00685.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

74. Legge BS, Grady JF, Lacey AM. The incidence of tinea pedis in diabetic versus nondiabetic patients with interdigital macerations: a prospective study. *J Am Podiatr Med Assoc.* 2008;98(5):353–356. doi: 10.7547/0980353. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

75. Spinicci M, Rinaldi F, Zammarchi L, Bartoloni A. Steroid modified tinea. *Intern Emerg Med.* 2020;15(6):1107–1108. doi: 10.1007/s11739-020-02311-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

76. Starace M, Alessandrini A, Piraccini BM. Tinea incognita following the use of an antipsoriatic Gel. *Skin Appendage Disord.* 2016;1(3):123–125. doi: 10.1159/000441193. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

77. Chen JY, Stroz MJ, Adam DN. Tinea pedis presenting as asymmetric purpuric papules on the sole of the foot: a case report. *Case Rep Dermatol.* 2015;7(1):36–38. doi: 10.1159/000380848. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

78. Bertoli MJ, Schwartz RA, Janniger CK. Autoeczematization: a strange id reaction of the skin. *Cutis.* 2021;108(3):163–166. doi: 10.12788/cutis.0342. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

79. Veien NK, Hattel T, Laurberg G. Plantar Trichophyton rubrum infections may cause dermatophytids on the hands. *Acta Derm Venereol.* 1994;74(5):403–404. doi: 10.2340/0001555574403404. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

80. Goto T, Nakagami G, Takehara K, et al. Examining the accuracy of visual diagnosis of tinea pedis and tinea unguium in aged care facilities. *J Wound Care.* 2017;26(4):179–183. doi: 10.12968/jowc.2017.26.4.179. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

81. Cantelli M, Capasso G, Costanzo L, Fabbrocini G, Gallo L. Tinea pedis in a child: how reflectance confocal microscopy can help in diagnosis of dermatophytosis. *Pediatr Dermatol.* 2021;38(2):522–523. doi: 10.1111/pde.14487. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

82. Kutlubay Z, Yardımcı G, Kantarcıoğlu AS, Serdaroğlu S. Acral manifestations of fungal infections. *Clin Dermatol.* 2017;35(1):28–39. doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.09.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

83. Rajagopalan M, Inamadar A, Mittal A, et al. Expert consensus on the management of dermatophytosis in India (ECTODERM India) *BMC Dermatol.* 2018;18(1):6. doi: 10.1186/s12895-018-0073-1. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

84. Levitt JO, Levitt BH, Akhavan A, Yanofsky H. The sensitivity and specificity of potassium hydroxide smear and fungal culture relative to clinical assessment in the evaluation of tinea pedis: a pooled analysis. *Dermatol Res Pract.* 2010;2010:764843. doi: 10.1155/2010/764843. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

85. Karaman BF, Topal SG, Aksungur VL, Ünal İ, İlkit M. Successive potassium hydroxide testing for improved diagnosis of tinea pedis. *Cutis.* 2017;100(2):110–114. [PubMed] [Google Scholar]

86. Bieber K, Harder M, Ständer S, et al. DNA chip-based diagnosis of onychomycosis and tinea pedis. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2022;20(8):1112–1121. doi: 10.1111/ddg.14819. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

87. Chang YY, van der Velden J, van der Wier G, et al. Keratolysis exfoliativa (dyshidrosis lamellosa sicca): a distinct peeling entity. *Br J Dermatol.* 2012;167(5):1076–1084. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11175.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

88. Hanna SA, Kirchhof MG. Mycosis fungoides mimicking tinea pedis. *CMAJ.* 2016;188(17–18):E539. doi: 10.1503/cmaj.160038. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

89. Hon KL, Leung AKC, Leung TNH, Lee VWY. Investigational drugs for atopic dermatitis. *Expert Opin Investig Drugs.* 2018;27(8):637–647. doi: 10.1080/13543784.2018.1494723. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

90. Leung AK, Hon KL, Robson WL. Atopic dermatitis. *Adv Pediatr.* 2007;54:241–273. doi: 10.1016/j.yapd.2007.03.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

91. Leung AK, Barankin B. Pitted Keratolysis. *J Pediatr.* 2015;167(5):1165. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.07.056. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

92. Leung AKC, Lam JM, Leong KF. Scabies: a neglected global disease. *Curr Pediatr Rev.* 2020;16(1):33–42. doi: 10.2174/1573396315666190717114131. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

93. Lin JY, Shih YL, Ho HC. Foot bacterial intertrigo mimicking interdigital tinea pedis. *Chang Gung Med J.* 2011;34(1):44–49. [PubMed] [Google Scholar]

94. Polat M, İlhan MN. The prevalence of interdigital erythrasma: a prospective study from an outpatient clinic in Turkey. *J Am Podiatr Med Assoc.* 2015;105(2):121–124. doi: 10.7547/0003-0538-105.2.121. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

95. Sweeney SM, Wiss K, Mallory SB. Inflammatory tinea pedis/manuum masquerading as bacterial cellulitis. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2002;156(11):1149–1152. doi: 10.1001/archpedi.156.11.1149. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

96. Brodell LA, Brodell JD, Brodell RT. Recurrent lymphangitic cellulitis syndrome: a quintessential example of an immunocompromised district. *Clin Dermatol.* 2014;32(5):621–627. doi: 10.1016/j.clindermatol.2014.04.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97. Bystritsky RJ. Cellulitis. *Infect Dis Clin North Am.* 2021;35(1):49–60. doi: 10.1016/j.idc.2020.10.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

98. Korecka K, Mikiel D, Banaszak A, Neneman A. Fungal infections of the feet in patients with erysipelas of the lower limb: is it a significant clinical problem? *Infection.* 2021;49(4):671–676. doi: 10.1007/s15010-021-01582-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

99. Volkow-Fernández P, Islas-Muñoz B, Alatorre-Fernández P, Cornejo-Juárez P. Cellulitis in patients with chronic lower-limb lymphedema due to HIV-related Kaposi sarcoma. *Int J STD AIDS.* 2022;33(3):296–303. doi: 10.1177/09564624211059359. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

100. Vazheva G, Zisova L. Tinea barbae profunda caused by Trichophyton rubrum - an autoinoculation from a primary tinea pedis. *Folia Med.* 2021;63(2):292–296. doi: 10.3897/folmed.63.e54559. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

101. Zhu P, Shao J, Yu J. Subcutaneous dermatophytosis caused by Trichophyton rubrum of tinea pedis in an immunocompetent patient. *Mycopathologia.* 2021;186(4):565–567. doi: 10.1007/s11046-021-00572-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

102. Zhan P, Geng C, Li Z, et al. The epidemiology of tinea manuum in Nanchang area, South China. *Mycopathologia.* 2013;176(1–2):83–88. doi: 10.1007/s11046-013-9673-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

103. Leung AKC, Lam JM, Leong KF, et al. Onychomycosis: an updated review. *Recent Pat Inflamm Allergy Drug Disco.* 2020;14(1):32–45. doi: 10.2174/1872213X13666191026090713. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

104. Mizumoto J. Two feet-one hand syndrome. *Cureus.* 2021;13(12):e20758. doi: 10.7759/cureus.20758. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

105. Zhan P, Ge YP, Lu XL, She XD, Li ZH, Liu WD. A case-control analysis and laboratory study of the two feet-one hand syndrome in two dermatology hospitals in China. *Clin Exp Dermatol.* 2010;35(5):468–472. doi: 10.1111/j.1365-2230.2009.03458.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

106. Daniel CR, 3rd, Gupta AK, Daniel MP, Daniel CM. Two feet-one hand syndrome: a retrospective multicenter survey. *Int J Dermatol.* 1997;36(9):658–660. doi: 10.1046/j.1365-4362.1997.00237.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

107. Wilson M, Bender S, Lynfield Y, Finelli LJ. Two feet-one hand syndrome. *J Am Podiatr Med Assoc.* 1988;78(5):250–253. doi: 10.7547/87507315-78-5-250. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

108. Ali-Shtayeh MS, Yaish S, Jamous RM, Arda H, Husein EI. Updating the epidemiology of dermatophyte infections in Palestine with special reference to concomitant dermatophytosis. *J Mycol Med.* 2015;25(2):116–122. doi: 10.1016/j.mycmed.2015.02.046. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

109. Eichenfield LF, Friedlander SF. Pediatric onychomycosis: the emerging role of topical therapy. *J Drugs Dermatol.* 2017;16(2):105–109. [PubMed] [Google Scholar]

110. Lipner SR, Scher RK. Management of onychomycosis and co-existing tinea pedis. *J Drugs Dermatol.* 2015;14(5):492–494. [PubMed] [Google Scholar]

111. Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Robres P, et al. Combination of photodynamic therapy and oral antifungals for the treatment of onychomycosis. *Pharmaceuticals.* 2022;15(6):722. doi: 10.3390/ph15060722. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

112. Piraccini BM, Starace M, Rubin AI, et al. and A working group of the European Nail Society. Onychomycosis: recommendations for diagnosis, assessment of treatment efficacy, and specialist referral. The CONSONANCE Consensus Project. *Dermatol Ther.* 2022;12(4):885–898. doi: 10.1007/s13555-022-00698-x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

113. Vestergaard-Jensen S, Mansouri A, Jensen LH, Jemec GBE, Saunte DML. Systematic review of the prevalence of onychomycosis in children. *Pediatr Dermatol.* 2022;39(6):855–865. doi: 10.1111/pde.15100. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

114. Song G, Zhang M, Liu W, Liang G. Children onychomycosis, a neglected dermatophytosis: a retrospective study of epidemiology and treatment. *Mycoses.* 2023;66(5):448–454. doi: 10.1111/myc.13571. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

115. Wriedt TR, Skaastrup KN, Andersen PL, Simmelsgaard L, Jemec GBE, Saunte DML. Patients with tinea pedis and onychomycosis are more likely to use disinfectants when washing textiles than controls. *APMIS.* 2023 doi: 10.1111/apm.13293. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

116. Ishijima SA, Hiruma M, Sekimizu K, Abe S. Detection of Trichophyton spp. from footwear of patients with tinea pedis. *Drug Discov Ther.* 2019;13(4):207–211. doi: 10.5582/ddt.2019.01060. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

117. Ghannoum MA, Isham N, Long L. Optimization of an infected shoe model for the evaluation of an ultraviolet shoe sanitizer device. *J Am Podiatr Med Assoc.* 2012;102(4):309–313. doi: 10.7547/1020309. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

118. Gupta AK, Brintnell WC. Sanitization of contaminated footwear from onychomycosis patients using ozone gas: a novel adjunct therapy for treating onychomycosis and tinea pedis? *J Cutan Med Surg.* 2013;17(4):243–249. doi: 10.2310/7750.2012.12068. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

119. Skaastrup KN, Astvad KMT, Arendrup MC, Jemec GBE, Saunte DML. Disinfection trials with terbinafine-susceptible and terbinafine-resistant dermatophytes. *Mycoses.* 2022;65(7):741–746. doi: 10.1111/myc.13468. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

120. Draelos ZD, Vlahovic TC, Gold MH, Parish LC, Korotzer A. A randomized, double-blind, vehicle-controlled trial of luliconazole cream 1% in the treatment of interdigital tinea pedis. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2014;7(10):20–27. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

121. Elewski BE, Vlahovic TC. Econazole nitrate foam 1% for the treatment of tinea pedis: results from two double-blind, vehicle-controlled, phase 3 clinical trials. *J Drugs Dermatol.* 2014;13(7):803–808. [PubMed] [Google Scholar]

122. Fleischer AB, Jr, Raymond I. Econazole nitrate foam 1% improves the itch of tinea pedis. *J Drugs Dermatol.* 2016;15(9):1111–1114. [PubMed] [Google Scholar]

123. Fuhr R, Cook D, Ridden J, et al. Results from a Phase 1/2 trial of BB2603, a terbinafine-based topical nano-formulation, in onychomycosis and tinea pedis. *Mycoses.* 2022;65(6):661–669. doi: 10.1111/myc.13448. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

124. Gobbato AAM, Gobbato CARS, Moreno RA, Antunes NJ, De Nucci G. Dapaconazole versus ketoconazole in the treatment of interdigital tinea pedis. *Int J Clin Pharmacol Ther.* 2018;56(1):31–33. doi: 10.5414/CP203124. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

125. Gold MH, Olin JT. Once-daily luliconazole cream 1% for the treatment of interdigital tinea pedis. *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2015;13(12):1433–1440. doi: 10.1586/14787210.2015.1116939. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

126. Gupta AK, Cvetković D, Abramovits W, Vincent KD. LUZU (luliconazole) 1% cream. *Skinmed.* 2014;12(2):90–93. [PubMed] [Google Scholar]

127. Gupta AK, Daigle D. A critical appraisal of once-daily topical luliconazole for the treatment of superficial fungal infections. *Infect Drug Resist.* 2016;9:1–6. doi: 10.2147/IDR.S61998. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

128. Hoffman LK, Raymond I, Kircik L. Treatment of signs and symptoms (pruritus) of interdigital tinea pedis with econazole nitrate foam, 1. *J Drugs Dermatol.* 2018;17(2):229–232. [PubMed] [Google Scholar]

129. Iwanaga T, Ushigami T, Anzawa K, Mochizuki T. Viability of pathogenic dermatophytes during a 4-week treatment with 1% topical luliconazole for tinea pedis. *Med Mycol.* 2020;58(3):401–403. doi: 10.1093/mmy/myz056. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

130. Jarratt M, Jones T, Adelglass J, et al. Efficacy and safety of once-daily luliconazole 1% cream in patients ≥12 years of age with interdigital tinea pedis: a phase 3, randomized, double-blind, vehicle-controlled study. *J Drugs Dermatol.* 2014;13(7):838–846. [PubMed] [Google Scholar]

131. Khanna D, Bharti S. Luliconazole for the treatment of fungal infections: an evidence-based review. *Core Evid.* 2014;9:113–124. doi: 10.2147/CE.S49629. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

132. Li RY, Wang AP, Xu JH, et al. Efficacy and safety of 1% terbinafine film-forming solution in Chinese patients with tinea pedis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, parallel-group study. *Clin Drug Investig.* 2014;34(3):223–230. doi: 10.1007/s40261-014-0171-8. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

133. Markinson BC, Caldwell BD. Efinaconazole topical solution, 10%: efficacy in patients with onychomycosis and coexisting tinea pedis. *J Am Podiatr Med Assoc.* 2015;105(5):407–411. doi: 10.7547/14-088. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

134. Pires CA, Cruz NF, Lobato AM, Sousa PO, Carneiro FR, Mendes AM. Clinical, epidemiological, and therapeutic profile of dermatophytosis. *An Bras Dermatol.* 2014;89(2):259–264. doi: 10.1590/abd1806-4841.20142569. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

135. Rosen T. Tinea and onychomycosis. *Semin Cutan Med Surg.* 2016;35(Suppl 6):S110–S113. doi: 10.12788/j.sder.2016.035. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

136. Routt ET, Jim SC, Zeichner JA, Kircik LH. What is new in fungal pharmacotherapeutics? *J Drugs Dermatol.* 2014;13(4):391–395. quiz 396. [PubMed] [Google Scholar]

137. Salehi Z, Fatahi N, Taran M, et al. Comparison of in vitro antifungal activity of novel triazoles with available antifungal agents against dermatophyte species caused tinea pedis. *J Mycol Med.* 2020;30(2):100935. doi: 10.1016/j.mycmed.2020.100935. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

138. Saunders J, Maki K, Koski R, Nybo SE. Tavaborole, efinaconazole, and luliconazole: three new antimycotic agents for the treatment of dermatophytic fungi. *J Pharm Pract.* 2017;30(6):621–630. doi: 10.1177/0897190016660487. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

139. Stein Gold LF, Vlahovic T, Verma A, Olayinka B, Fleischer AB., Jr Naftifine hydrochloride gel 2%: an effective topical treatment for moccasin-type tinea pedis. *J Drugs Dermatol.* 2015;14(10):1138–1144. [PubMed] [Google Scholar]

140. Verma A, Olayinka B, Fleischer AB., Jr An open-label, multi-center, multiple-application pharmacokinetic study of naftifine HCl Gel 2% in pediatric subjects with tinea pedis. *J Drugs Dermatol.* 2015;14(7):686–691. [PubMed] [Google Scholar]

141. Rotta I, Ziegelmann PK, Otuki MF, Riveros BS, Bernardo NL, Correr CJ. Efficacy of topical antifungals in the treatment of dermatophytosis: a mixed-treatment comparison meta-analysis involving 14 treatments. *JAMA Dermatol.* 2013;149(3):341–349. doi: 10.1001/jamadermatol.2013.1721. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

142. Ward H, Parkes N, Smith C, Kluzek S, Pearson R. Consensus for the treatment of tinea pedis: a systematic review of randomised controlled trials. *J Fungi.* 2022;8(4):351. doi: 10.3390/jof8040351. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

143. Gupta AK, Skinner AR, Cooper EA. Evaluation of the efficacy of ciclopirox 0.77% gel in the treatment of tinea pedis interdigitalis (dermatophytosis complex) in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Int J Dermatol.* 2005;44(7):590–593. doi: 10.1111/j.1365-4632.2004.02559.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

144. Gupta AK, Foley KA, Versteeg SG. New antifungal agents and new formulations against dermatophytes. *Mycopathologia.* 2017;182(1–2):127–141. doi: 10.1007/s11046-016-0045-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

145. Thomas B, Falk J, Allan GM. Topical management of tinea pedis. *Can Fam Physician.* 2021;67(1):30. doi: 10.46747/cfp.670130. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

146. Tsunemi Y, Abe S, Kobayashi M, et al. Adherence to oral and topical medication in 445 patients with tinea pedis as assessed by the Morisky Medication Adherence Scale-8. *Eur J Dermatol.* 2015;25(6):570–577. doi: 10.1684/ejd.2015.2650. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

147. Hiruma J, Noguchi H, Hase M, et al. Epidemiological study of terbinafine-resistant dermatophytes isolated from Japanese patients. *J Dermatol.* 2021;48(4):564–567. doi: 10.1111/1346-8138.15745. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

148. Yamada T, Maeda M, Alshahni MM, et al. Terbinafine resistance of Trichophyton clinical isolates caused by specific point mutations in the squalene epoxidase gene. *Antimicrob Agents Chemother.* 2017;61(7):e00115–e00117. doi: 10.1128/AAC.00115-17. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

149. Kumar N, Goindi S. Statistically designed nonionic surfactant vesicles for dermal delivery of itraconazole: characterization and in vivo evaluation using a standardized Tinea pedis infection model. *Int J Pharm.* 2014;472(1–2):224–240. doi: 10.1016/j.ijpharm.2014.06.030. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

150. Singh S, Singh M, Tripathi CB, Arya M, Saraf SA. Development and evaluation of ultra-small nanostructured lipid carriers: novel topical delivery system for athlete's foot. *Drug Deliv Transl Res.* 2016;6(1):38–47. doi: 10.1007/s13346-015-0263-x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

151. Mady OY, Al-Madboly LA, Donia AA. Preparation, and assessment of antidermatophyte activity of miconazole-urea water-soluble film. *Front Microbiol.* 2020;11:385. doi: 10.3389/fmicb.2020.00385. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

152. Cohen PR, Erickson CP, Calame A. Terbinafine-induced lichenoid drug eruption: case report and review of terbinafine-associated cutaneous adverse events. *Dermatol Online J.* 2020;26(7) 13030/qt9jh9p0xp. [PubMed] [Google Scholar]

153. Fávero MLD, Bonetti AF, Domingos EL, Tonin FS, Pontarolo R. Oral antifungal therapies for toenail onychomycosis: a systematic review with network meta-analysis toenail mycosis: network meta-analysis. *J Dermatolog Treat.* 2022;33(1):121–130. doi: 10.1080/09546634.2020.1729336. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

154. Maxfield L, Preuss CV, Bermudez R. *StatPearls [Internet]* Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2023. [Accessed June 7, 2023]. Terbinafine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545218/ [Google Scholar]

155. Wang Y, Lipner SR. Retrospective analysis of adverse events with systemic onychomycosis medications reported to the United States Food and Drug Administration. *J Dermatolog Treat.* 2021;32(7):783–787. doi: 10.1080/09546634.2019.1708242. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

156. Gupta AK, Daigle D, Foley KA. Drug safety assessment of oral formulations of ketoconazole. *Expert Opin Drug Saf.* 2015;14(2):325–334. doi: 10.1517/14740338.2015.983071. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

157. Echuri H, Sivesind TE, Dellavalle RP. From the Cochrane library: oral treatments for fungal infections of the skin of the foot. *J Am Acad Dermatol.* 2022;87(5):e183–e184. doi: 10.1016/j.jaad.2022.07.006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

158. Ma L, Guo S, Piao J, Piao M. Preparation and evaluation of a microsponge dermal stratum corneum retention drug delivery system for griseofulvin. *AAPS PharmSciTech.* 2022;23(6):199. doi: 10.1208/s12249-022-02362-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

159. Griseofulvin. *LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]* Bethesda, MD: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. [Accessed June 7, 2023]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31643505/ [Google Scholar]

160. Olson JM, Troxell T. *StatPearls [Internet]* Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2023. [Accessed June 7, 2023]. Griseofulvin. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537323/ [Google Scholar]

161. Degu S, Abebe A, Gemeda N, Bitew A. Evaluation of antibacterial and acute oral toxicity of Impatiens tinctoria A. Rich root extracts. *PLoS One.* 2021;16(8):e0255932. doi: 10.1371/journal.pone.0255932. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

162. Dias N, Dias MC, Cavaleiro C, Sousa MC, Lima N, Machado M. Oxygenated monoterpenes-rich volatile oils as potential antifungal agents for dermatophytes. *Nat Prod Res.* 2017;31(4):460–464. doi: 10.1080/14786419.2016.1195379. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

163. Genatrika E, Sundhani E, Oktaviana MI. Gel potential of red onion (Allium cepa L.) ethanol extract as antifungal cause tinea pedis. *J Pharm Bioallied Sci.* 2020;12(Suppl 2):S733–S736. doi: 10.4103/jpbs.JPBS_256_19. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

164. Li JX, Li QJ, Guan YF, et al. Discovery of antifungal constituents from the Miao medicinal plant Isodon flavidus. *J Ethnopharmacol.* 2016;191:372–378. doi: 10.1016/j.jep.2016.06.046. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

165. Luo N, Jin L, Yang C, et al. Antifungal activity and potential mechanism of magnoflorine against Trichophyton rubrum. *J Antibiot.* 2021;74(3):206–214. doi: 10.1038/s41429-020-00380-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

166. Simhadri Vsdna N, Muniappan M, Kannan I, Viswanathan S. Phytochemical analysis and docking study of compounds present in a polyherbal preparation used in the treatment of dermatophytosis. *Curr Med Mycol.* 2017;3(4):6–14. doi: 10.29252/cmm.3.4.6. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

167. Ta CA, Guerrero-Analco JA, Roberts E, et al. Antifungal saponins from the Maya medicinal plant Cestrum schlechtendahlii G. Don (Solanaceae) *Phytother Res.* 2016;30(3):439–446. doi: 10.1002/ptr.5545. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

168. Wong JH, Lau KM, Wu YO, et al. Antifungal mode of action of macrocarpal C extracted from Eucalyptus globulus Labill (Lan An) towards the dermatophyte Trichophyton mentagrophytes. *Chin Med.* 2015;10:34. doi: 10.1186/s13020-015-0068-3. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

169. Ye Y, Zeng Q, Zeng Q. Griseococcin (1) de Bovistella radicata (Mont.) Pat y actividad antifúngica. *BMC Microbiol.* 2020; 20 (1):276. doi: 10.1186/s12866-020-01961-x. [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

170. Kaliyadan F, Ashique KT. Un separador interdigital simple para ayudar en el tratamiento de la tiña pedis. *Indian Dermatol Online J.* 2019; 10 (3): 347–348. doi: 10.4103/idoj.IDOJ_69_19. [Artículo gratuito de PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

171. Kircik LH, Onumah N. Uso de crema de clorhidrato de naftifina al 2% y crema de urea al 39% en el tratamiento de la tiña pedis complicada por hiperqueratosis. *J Drogas Dermatol.* 2014; 13 (2): 162–165. [PubMed] [Google Scholar]

172. Shemer A, Gupta AK, Amichai B, et al. Mayor riesgo de tinea pedis y onicomicosis entre los empleados de piscinas en el área de Netanya, Israel. *Micopatología.* 2016; 181 (11–12): 851–856. doi: 10.1007/s11046-016-0040-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

173. Shi TW, Zhang JA, Zhang XW, Yu HX, Tang YB, Yu JB. Tratamiento combinado de terbinafina oral con terbinafina tópica y pomada de urea al 10% en tinea pedis de tipo hiperqueratósico. *Micosis.* 2014; 57 (9): 560–564. doi: 10.1111/myc.12198. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]